
Cours

du vendredi 29 septembre

1. VOCABULAIRE ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES SUR LES APPLICATIONS ET LES SUITES.

1.2. Suites, sous-suites. Correction :

Exercice C.18 – Extraction de suite sous les deux espèces.

Considérons la suite réelle $x = (x_n)_{n \geq 0}$ définie par $x_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ (c'est donc la suite des parties décimales de $\sqrt{n}$).

3. Déterminer un ensemble infini d'entiers $J \subset \mathbb{N}$ tel que pour tout $j \in J$ on a $x_j > 0,99$ et $x_{j+2} < 0,01$. Vérifier que la suite extraite $(x_j)_{j \in J}$ tend vers 1.

Comme on a vu la dernière fois il est raisonnable d'essayer de prendre des j de la forme $j = k^2 - 1$ (pour k bien choisi...)

D'abord nous devons prendre $k \geq 1$, pour que $j \geq 0$. Si $k \geq 1$ nous avons $\sqrt{j} < \sqrt{k^2} = k$ puisque $\sqrt{\cdot}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Pour k grand on sent que $k^2 - 1$ et k^2 sont *relativement* proches, donc leur racines le sont aussi ! Précisons : $k - \sqrt{j} = \sqrt{k^2} - \sqrt{j} = \frac{k^2 - j}{\sqrt{k^2} + \sqrt{j}} = \frac{1}{\sqrt{k^2} + \sqrt{k^2 - 1}}$. La suite $(\varepsilon_k = \frac{1}{\sqrt{k^2} + \sqrt{k^2 - 1}})_{k \geq 1}$ tend vers 0 en décroissant. Donc il existe un entier $k_0 \geq 1$ tel que pour $k \geq k_0$ on aura $\varepsilon_k < 1$ ($k_0 = 2$ convient !). Ceci signifie que pour $k \geq k_0$ on a $\sqrt{j} > k - 1$, donc $x_j = \sqrt{j} - (k - 1)$, donc $x_j = 1 - \varepsilon_k$. Soit $x_j = 1 - \frac{1}{\sqrt{j+1} + \sqrt{j}}$. Comme $\frac{1}{\sqrt{j+1} + \sqrt{j}} \rightarrow 0$ il existe un k_1 tel que pour $k \geq k_1$ on a $\frac{1}{\sqrt{j+1} + \sqrt{j}} < \frac{1}{100}$ ($k_1 = 51$ convient !), soit $x_j > 0,99$. Et on remarque que $x_j \rightarrow 1$.

Vérifions que x_{j+2} est $\frac{1}{100}$ -proche de 0 (pour j assez grand). On a $j + 2 = (k^2 - 1) + 2 = k^2 + 1$. Quel que soit $k > 0$ on a $k^2 + 1 < k^2 + 1 + 2k = (k + 1)^2$. Alors $k^2 < j + 2 < (k + 1)^2$, de sorte que $x_{j+2} = \sqrt{k^2 + 1} - k$. Donc $x_{j+2} = \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1} + k}$, et pour $k \geq 50$ on aura $x_{j+2} < \frac{1}{100}$. L'ensemble $J = \{k^2 - 1 \mid k \geq 51\}$ vérifie toutes les conditions demandées.

Nous avons traité ensemble l'exercice suivant :

Exercice C.19 – Sous-suite bornée. Considérons la suite réelle $x = (x_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$x_n = n \sin\left(\frac{\pi}{4}\left(1 + (-1)^n + \frac{1}{10^n}\right)\right).$$

1. On constate que $x_{2k} = 2k \sin\left(\frac{\pi}{4}\left(2 + \frac{1}{10^{2k}}\right)\right) = 2k \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4 \cdot 10^{2k}}\right)$. Comme $2k \rightarrow +\infty$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4 \cdot 10^{2k}}\right) \rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ on en déduit que $x' = (x_{2k})_k$ n'est pas bornée. Donc x n'est pas bornée. (En effet x' est une sous-suite de x , donc $\text{Val}(x') \subset \text{Val}(x)$ et donc si x était bornée alors x' le serait aussi.)

2. On a $x'_{2k+1} = (2k+1) \sin\left(\frac{\pi}{4 \cdot 10^{2k+1}}\right)$. Posons $t_k = \frac{\pi}{4 \cdot 10^{2k+1}}$, donc $t_k \rightarrow 0$. Or $\frac{\sin(t)}{t} \rightarrow 1$ quand $t \rightarrow 0$. Donc $\frac{\sin(t_k)}{t_k} \rightarrow 1$. Alors $x'_{2k+1} = (2k+1) \times t_k \times \frac{\sin(t_k)}{t_k}$. Le facteur $\frac{\sin(t_k)}{t_k}$ tend vers 1. Le facteur $(2k+1) \times t_k = \frac{2k+1}{10^{2k+1}} \frac{\pi}{4}$ tend vers 0 par croissance comparée.

La suite $x' = (x_{2k+1})_k$ est extraite de x et est convergente, donc bornée.

Puis :

Exercice C.20 – Suites non majorées. Soit $x = (x_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Démontrer l'équivalence des deux propriétés ci-dessous :

- (1) x admet une sous-suite qui tend vers $+\infty$
- (2) x n'est pas majorée

Le sens (1) $\Rightarrow$ (2) a été esquissé ci-dessus : si x' est une sous-suite de x alors $\text{Val}(x') \subset \text{Val}(x)$, comme x' tend vers $+\infty$ elle n'est pas majorée, c'est à dire que $\text{Val}(x')$ n'est pas une partie majorée de $\mathbb{R}$. Donc a fortiori $\text{Val}(x)$ n'est pas une partie majorée de $\mathbb{R}$. Donc x n'est pas majorée.

Pour (2) $\Rightarrow$ (1), associons à tout réel A la partie $I(A) = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \geq A\}$: comme x n'est pas majoré l'ensemble $I(A)$ n'est pas vide. Notons $m(A)$ son plus petit élément. En fait pour tout $A' \geq A$ on a $x_n \geq A' \Rightarrow x_n \geq A$, donc $I(A') \subset I(A)$. On peut voir que cette inclusion est stricte pour A' suffisamment supérieur à A . En effet choisissons un certain entier n de $I(A)$ (par exemple $n = m(A)$), puis prenons un réel $A' > x_n$ (par exemple $A' = x_n + 1$). Alors d'une part $A' \geq A + 1$ (car $A' = x_n + 1 \geq A + 1$ (puisque $n \in I(A)$), donc $I(A') \subset I(A)$. Et d'autre part $n \notin I(A')$: sinon $x_n \geq A'$, absurde puisque $A' > x_n$! Donc en fait nous avons démontré que pour tout $A \in \mathbb{R}$ il existe $A' \geq A + 1$ tel que $I(A') \subset I(A)$ et l'inclusion est stricte. C'est plus précis que cela, puisque nous pouvons utiliser la formule précise $A' = f(A)$, où pour tout réel A on a posé $f(A) = x_{m(A)} + 1$.

Itérons la construction précédente " $A \rightarrow A' = f(A)$ " en partant de $A_0 = 0$. Nous définissons une suite de réels $(A_k)_{k \geq 0}$ par la formule $A_0 = 0$ et $A_{k+1} = f(A_k)$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ nous définissons aussi $n_k = m(A_k)$. Les remarques précédentes montrent que $A_{k+1} \geq A_k + 1$

et $I(A_{k+1}) \subsetneq I(A_k)$ donc $m(A_{k+1}) > m(A_k)$, soit $n_{k+1} > n_k$. La suite d'entiers $(n_k)_{k \geq 0}$ est strictement croissante, et la sous-suite $(x_{n_k})_{k \geq 0}$ vérifie $x_{n_k} = x_{m(A_k)} \geq A_k \geq k$ (cette dernière relation est évidente compte tenu de $A_0 = 0$ et $A_{k+1} \geq A_k + 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$). Ainsi la sous-suite $(x_{n_k})_{k \geq 0}$ tend vers $+\infty$.

Théorème 1.1. *Toute suite réelle admet une sous-suite monotone.*

Attention, la démonstration qui suit n'utilise rien d'autre que l'ordre total sur $\mathbb{R}$ - aucune autre propriété spécifique des réels n'est nécessaire. En particulier le mot "limite" n'est pas utilisé !

Démonstration. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Quelles sont les implications du fait que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ monotone, mettons croissante ? Nous voyons que, même si $(x_n)_{n \geq 0}$ n'est pas elle-même croissante, certaines de ses valeurs sont rangées dans l'ordre croissant :

$$x_{\varphi(0)} \leq x_{\varphi(1)} \leq \dots \leq x_{\varphi(n)} \leq \dots$$

Ainsi $(x_n)_{n \geq 0}$ prend une infinité de fois une valeur $\geq x_{\varphi(0)}$, elle prend aussi une infinité de fois une valeur $\geq x_{\varphi(1)}$, etc.

Revenant maintenant au cas d'une suite réelle générale $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, l'analyse précédente nous conduit à introduire les ensembles d'entiers suivants. Pour chaque entier n_0 fixé considérons $I^+(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \text{ et } x_n \geq x_{n_0}\}$, ainsi que $I^-(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \text{ et } x_n \leq x_{n_0}\}$. Posons $I^=(x, n_0) = I^+(x, n_0) \cap I^-(x, n_0)$. Clairement $I^+(x, n_0) \cup I^-(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ et $I^=(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \text{ et } x_n = x_{n_0}\}$. Puisque $I^+(x, n_0) \cup I^-(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$, la réunion $I^+(x, n_0) \cup I^-(x, n_0)$ est infinie. Donc : pour tout entier n_0 l'un au moins des deux ensembles $I^+(x, n_0)$ ou $I^-(x, n_0)$ est infini.

Le cas d'une suite arbitraire (même aussi simple que $x_n = \sin(n)$!) montre qu'il peut être difficile de repérer une sous-suite monotone du premier coup d'oeil. Il y a un cas cependant où il est plus facile de conclure :

Définition 1.2 (suite oscillante). Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Nous dirons que u est *oscillante* si pour chaque $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$(\forall k \geq n, u_k \geq u_n) \text{ ou } (\forall k \geq n, u_k \leq u_n).$$

Comme bien sûr $u_n \geq u_n$ et $u_n \leq u_n$, on peut reformuler la condition en demandant que :

$$(\forall k > n, u_k \geq u_n) \text{ ou } (\forall k > n, u_k \leq u_n).$$

Première étape : toute suite oscillante admet une sous-suite monotone. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite oscillante. Donc pour tout entier m fixé on a $I^+(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$ ou $I^-(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$. Soit alors $I^+(u)$ l'ensemble des entiers tels que $I^+(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$, et soit $I^-(u)$ l'ensemble des entiers tels que $I^-(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$. Donc $I^+(u) \cup I^-(u) = \mathbb{N}$, et nécessairement l'un au moins des deux ensembles $I^+(u)$ ou $I^-(u)$ est infini (en général les deux sont infinis).

Supposons par exemple $I^+(u)$ infini. Alors la sous-suite $(u_n)_{n \in I^+(u)}$ est croissante. En effet écrivons les éléments de $I^+(u)$ dans l'ordre : $I^+(u) = \{n_0, n_1, \dots, n_k, \dots\}$. Pour $k \in \mathbb{N}$ on sait par hypothèse que $n_k \in I^+(u)$: donc pour tout $n \geq n_k$ on aura $u_n \geq u_{n_k}$. Et en particulier $u_{n_{k+1}} \geq u_{n_k}$.

Par un raisonnement analogue, si $I^-(u)$ est infini, alors la sous-suite $(u_n)_{n \in I^-(u)}$ est décroissante.

Pour nous rapprocher de notre but (sous-suite monotone de x arbitraire) nous cherchons d'abord une sous-suite oscillante.

Deuxième étape : extraction d'une suite oscillante.

Tout d'abord pour simplifier utilisons la suite $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour associer un signe à tout entier naturel n : si $I^+(x, n)$ est infini posons $\varepsilon(x, n) = +$, sinon nous savons que $I^-(x, n)$ est infini et donc nous posons $\varepsilon(x, n) = -$.

Voici l'étape clé pour "améliorer" la suite x , et même la restriction de x à une partie infinie $E \subset \mathbb{N}$.

Soit $n(E)$ le plus petit élément de E . Considérons alors la partie $J(E) \subset E$ définie par $J(E) = I^+(x, n(E)) \cap E$ si cette intersection est infinie, et la partie $J(E) = I^-(x, n(E)) \cap E$ sinon (même dans ce cas nous voyons que $I^-(x, n) \cap E$ est infini, puisque $E = (I^+(x, n) \cap E) \cup (I^-(x, n) \cap E)$). Dans les deux cas $J(E) \subset E$ est infinie et contient $n(E)$ comme minimum, donc elle s'écrit comme union disjointe $J(E) = \{n(E)\} \sqcup K(E)$ (avec $m > n(E)$ pour tout $m \in K(E)$), et $K(E)$ est encore une partie infinie.

Lorsque $I^+(x, n(E)) \cap E$ est infini comme $J(E) \subset I^+(x, n(E))$, nous voyons que pour tout $j \in J(E)$ nous avons $x_j \geq x_{n(E)}$ (lorsque $I^+(x, n(E)) \cap E$ est fini nous avons $J(E) \subset I^-(x, n(E))$ et donc pour tout $j \in J(E)$ nous avons $x_j \leq x_{n(E)}$). Sur $J(E)$ la suite x commence à avoir un comportement oscillant, il resterait à étudier la suite x sur $K(E)$.

Nous pouvons alors définir une suite infinie de parties infinies $E_0, E_1, \dots, E_k, \dots \subset \mathbb{N}$ et une suite infinie d'entiers $n_0, n_1, \dots, n_k, \dots$ par les conditions suivantes :

- (1) $E_0 = \mathbb{N}$, $n_0 =$ le plus petit élément de E_0 (donc $n_0 = 0$) ;
- (2) $E_1 = K(E_0)$ (partie infinie), $n_1 =$ le plus petit élément de E_1 ;
- (3) $\dots$
- (4) $E_k = K(E_{k-1})$ (partie infinie), $n_k =$ le plus petit élément de E_k ;
- (5) $\dots$

On peut remarquer que pour $k > 0$ on a $E_{k-1} \supset J(E_{k-1}) = \{n_{k-1}\} \sqcup E_k$, donc $E_k \subsetneq E_{k-1}$. Et donc $n_k > n_{k-1}$. De sorte que $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est extraite de x .

La suite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est oscillante.

En effet pour $k \geq 0$ fixé et $\ell > k$ on a $n_k = \min(E_k)$, $n_\ell = \min(E_\ell)$ et $E_\ell \subset E_{k+1}$. Or $E_{k+1} \subset J(E_k)$. Si $E_k \cap I^+(x, n_k)$ est infini alors pour tout $j \in E_{k+1}$ on a $x_j \geq x_{n_k}$, et donc $x_{n_\ell} \geq x_{n_k}$. Si $E_k \cap I^+(x, n_k)$ est fini alors $E_k \cap I^-(x, n_k)$ est infini et pour tout $j \in E_{k+1}$ on a $x_j \leq x_{n_k}$, et donc $x_{n_\ell} \leq x_{n_k}$.

Troisième étape : conclusion.

Par la deuxième étape nous extrayons de x une suite x' qui est oscillante. Par la première étape nous extrayons de x' une suite x'' qui est monotone. Alors x'' est extraite de x et est monotone.

□

Deuxième partie 2. Espace vectoriel normé général.

1. AXIOMES.

Définition 1.1. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (de dimension quelconque). Une *norme* sur E est une application $u \mapsto \|u\|$ de E dans $\mathbb{R}$ telle que :

- (1) (définie-positive) Pour tout $u \in E$ on a $\|u\| \geq 0$, et si $\|u\| = 0$ alors $u = 0$.
- (2) (homogène) Pour tout réel λ et pour tout $u \in E$ on a $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$.
- (3) (inégalité triangulaire) Pour deux vecteurs $u, v \in E$ quelconques on a $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

La *distance associée* est la fonction $E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d(u, v) = \|v - u\|$.

Lorsqu'une norme $\|\cdot\|$ est fixée sur un espace vectoriel E , on dit que $(E, \|\cdot\|)$ est un *espace vectoriel normé*, EVN en abrégé.

Exemple 1.2 (l'espace des suites à support fini). Soit $\mathcal{S}$ l'espace vectoriel des suites réelles $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $\mathcal{S}_f \subset \mathcal{S}$ le sous-ensemble formé des suites $(u_n)_{n \geq 0}$ qui sont nulles à partir d'un certain rang. Pour $i \geq 0$ un entier notons $e^i : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le terme de rang i qui vaut 1. Alors e^i appartient à $\mathcal{S}_f$ et on constate que $\mathcal{S}_f$ est le sous-espace vectoriel engendré par $(e^0, e^1, \dots, e^n, \dots)$. La famille $(e^0, e^1, \dots, e^n, \dots)$ est libre, donc c'est une base de $\mathcal{S}_f$.

Pour $u \in \mathcal{S}_f$, soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k > n$ on a $u_k = 0$. On pose alors :

- (1) $\|u\|_1 = |u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|$,
- (2) $\|u\|_2 = \sqrt{u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2}$,
- (3) $\|u\|_\infty = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_n|)$.

Pour la prochaine fois : Vérifier que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathcal{S}_f$. Comparer les trois normes sur les suites $u^p(x) = \frac{1}{\sqrt{p+1}}(e^0 + e^1 + \dots + e^p)$ (pour $p \geq 0$).

Faire **Exercice C.1 – Comparaison des normes en dimension infinie.**